PROYECTO INTEGRADOR – GRUPO 1

Galería de Fotografías con Lista Doblemente Enlazada

Integrantes:	Héctor Cuichan Odalys Chávez Morrison Quillupangui	**Asignatura:** Estructura de Datos **NRC:** 36864

Problema Real

Cuando una persona almacena una gran cantidad de fotografías digitales, surge la necesidad indispensable de organizarlas, consultar sus metadatos (título, fecha, ubicación, tamaño), desplazarse eficientemente entre ellas y eliminar aquellas que ya no se desean conservar.

Para solucionar esta problemática, el presente proyecto propone una galería de fotos administrada mediante una aplicación de consola en C++. Cada fotografía almacena su título, formato, fecha de captura, ruta del archivo y espacio ocupado en megabytes (MB). La aplicación permite gestionar todos estos registros dinámicamente y navegar bidireccionalmente a través de la colección.

Objetivo

Diseñar e implementar en lenguaje C++ una aplicación de consola que administre una galería de fotografías mediante una lista doblemente enlazada genérica. Se aplicarán conceptos avanzados de Tipos de Datos Abstractos (TDA), Clases, Templates, gestión manual de memoria dinámica y una interfaz interactiva de usuario que permita observar en tiempo real las operaciones y el estado interno de la estructura de datos.

Diseño del TDA

El TDA principal del sistema es ListaDoble<T>, implementado mediante una plantilla genérica de clase (template). Sus atributos privados centrales son los punteros de control cabeza (head) y cola (tail). Cada nodo interno contiene un dato de tipo T, un puntero siguiente y un puntero anterior. Para esta aplicación específica, el tipo de dato concretado para T es la clase Foto.

Tipo de Dato Foto

titulo (string): Título descriptivo de la fotografía. **formato (string):** Extensión o formato gráfico del archivo (ej. JPG, PNG, WEBP). **fecha (Fecha):** Estructura Fecha compuesta por día, mes y año. **ubicacion (string):** Ruta lógica o física del archivo en el sistema de almacenamiento. **espacio (float):** Tamaño del archivo expresado en Megabytes (MB).

Operaciones de la Lista

Operación	Descripción
Constructor	Inicializa los punteros de control cabeza y cola en nullptr.
Destructor	Recorre secuencialmente la lista y libera la memoria reservada dinámicamente para todos los nodos existentes.

Insertar al inicio	Crea un nuevo nodo dinámico y lo enlaza adecuadamente antes de la cabeza actual, actualizando los punteros.
Insertar al final	Crea un nuevo nodo y lo enlaza después de la cola actual, actualizando los punteros de fin de lista.
Insertar por posición	Recorre la lista hasta el índice especificado y reubica los punteros anterior y siguiente para enlazar el nuevo nodo.
Eliminar nodo / por posición	Desconecta el nodo objetivo de sus nodos vecinos ajustando los punteros e inmediatamente libera la memoria con delete.
Consultar y recorrer	Permite desplegar los datos desde la cabeza y navegar interactivamente utilizando las referencias anterior y siguiente.
Buscar por título	Realiza un recorrido de búsqueda secuencial en la lista comparando el título ingresado con los registros guardados.